

Teste Tipo

UC – Web Multimédia II

1º Ano

Licenciatura em Engenharia Multimédia

Indique se as seguintes afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F).

Justifique as respostas falsas.

1. As heurísticas de Jakob Nielsen ajudam a avaliar a usabilidade de interfaces. **Verdadeiro**
2. O Figma só funciona instalado no computador. **Falso**
O Figma funciona diretamente no navegador, sem necessidade de instalação.
3. O Figma não permite criar protótipos interativos. **Falso**
O Figma permite criar protótipos com ligações entre ecrãs e animações simples.
4. Em React, usa-se “class” em vez de “className” para definir classes CSS. **Falso**
Em JSX usa-se className.
5. O hook useState só pode ser usado fora de componentes. **Falso**
Hooks só podem ser usados dentro de componentes funcionais.
6. Explica a diferença entre UX e UI.
UX refere-se à experiência do utilizador (facilidade de uso, navegação e satisfação), enquanto UI refere-se à interface visual (botões, cores, layout e design gráfico).
7. O que é Auto Layout no Figma?
É uma funcionalidade do Figma que permite organizar automaticamente elementos com base em direção, espaçamento e alinhamento.
8. Explica o que são Props no React.
Props são parâmetros usados em React para passar dados entre componentes.

9. Explica o que faz o seguinte código:

```
import { useState } from "react";

function Counter() {

  const [count, setCount] = useState(0);

  return <h1>{count}</h1>;

}
```

O código cria um componente em React que utiliza o hook `useState` para criar um estado chamado `count` com valor inicial 0. O valor é mostrado no ecrã dentro da tag `h1`.

10. Explica o que acontece neste código:

```
function App() {

  function showMessage() {

    alert("Olá!");

  }

  return (

    <button onClick={showMessage}>

      Clica

    </button>

  );

}
```

O código cria um botão que executa a função `showMessage` quando é clicado. A função mostra uma mensagem “Olá!” através de um `alert`.

11. Explica o funcionamento deste código:

```
import { useState } from "react";
```

```
function Form() {  
  const [name, setName] = useState("");  
  
  return (  
    <input  
      value={name}  
      onChange={(e) => setName(e.target.value)}  
    />  
  );  
}
```

O código cria um input controlado. O valor digitado é armazenado no estado name através do useState. Sempre que o utilizador escreve, o evento onChange atualiza o estado.

12. Explica o que faz este componente:

```
function Welcome(props) {  
  return <h1>Olá {props.name}</h1>;  
}
```

O componente recebe dados através de props e mostra o valor props.name dentro do título h1.

13. Explica a função do seguinte código:

```
function Form() {  
  function handleSubmit(e) {  
    e.preventDefault();  
    alert("Enviado");  
  }  
  return (  
    <form onSubmit={handleSubmit}>  
      <button>Enviar</button>  
    </form>  
  );  
}
```

```
);  
}
```

O código impede o comportamento padrão do formulário (recarregar a página) usando `preventDefault()`. Depois mostra a mensagem “Enviado”.

14. Complete o espaço em branco:

1. UX significa User Experience.
2. No Figma, o espaço onde desenhamos chama-se Canvas.
3. Em React, para passar dados usamos Props.
4. Em JSX, em vez de “class” usa-se className.
5. Para criar estado em React usa-se o hook useState.
6. No Figma Layers servem para organizar os elementos do design.
7. No Figma Auto Layout ajuda a organizar elementos de forma automática.
8. No Figma o painel que mostra propriedades como cor e tamanho chama-se painel de propriedades.
9. No Figma, é possível criar protótipos interativos.
10. Ficheiros no Figma podem ser exportados em formato PNG e SVG.

15. Preencher espaços:

- a) Completa o código para criar um estado que armazena um valor numérico.

```
import { useState } from "react";  
function Counter() {  
  const [value, setValue] = useState(0);  
  return <p>{value}</p>;  
}
```

- b) Completa o código para executar uma função quando o botão é clicado:

```
function App() {  
  function handleClick() {
```

```
    alert("Clicado!");  
  }  
  return (  
    <button onClick={handleClick}>  
      Clica  
    </button>  
  );  
}
```

c) Completa o código para atualizar o valor do input com estado:

```
import { useState } from "react";  
function Form() {  
  const [text, setText] = useState ("");  
  return (  
    <input  
      value={text}  
      onChange={(e) => setText(e.target.value)}  
    />  
  );  
}
```

d) Completa o código para mostrar o nome recebido:

```
function Welcome(props) {  
  return <h1>Olá {props.name}</h1>;  
}
```

e) Completa o código para exportar corretamente o componente.

```
function Header() {  
  return <h1>Site</h1>;  
}  
export default Header;
```

f) Completa o código para importar corretamente um componente.

```
import Header from "../Header";  
  
function App() {  
  return <Header />;  
}
```

g) Completa o código para mostrar o valor da variável.

```
function App() {  
  const name = "Ana";  
  
  return <h1>Olá {name}</h1>;  
}
```

e) Completa o código para inicializar o estado corretamente.

```
const [count, setCount] = useState(0);
```

Indique se as seguintes afirmações são verdadeiras (V)

1 - Qual é o principal objetivo do UX?

- A) Criar cores bonitas
- B) Melhorar a experiência do utilizador**
- C) Criar bases de dados
- D) Programar backend

2 - Qual ferramenta é usada para prototipagem?

- A) Photoshop
- B) Excel
- C) Figma**
- D) Word

3 – Qual propriedade CSS permite organizar elementos em linha ou coluna?

- A) position
- B) flexbox**
- C) margin
- D) border

4 - Qual é a sintaxe correta no React?

- A) class
- B) className**
- C) classname
- D) Class

5 - Qual hook permite criar estado em React?

- A) useEffect
- B) useState**
- C) useClass
- D) useProps

NOTA: PARA QUEM VAI FAZER O EXAME A 100% DEVE TRAZER O SEU PC POR CAUSA DE ACEDER À LINHA DE COMANDO (CMD)

Parte II

Desenvolvimento de Aplicações Web com React.

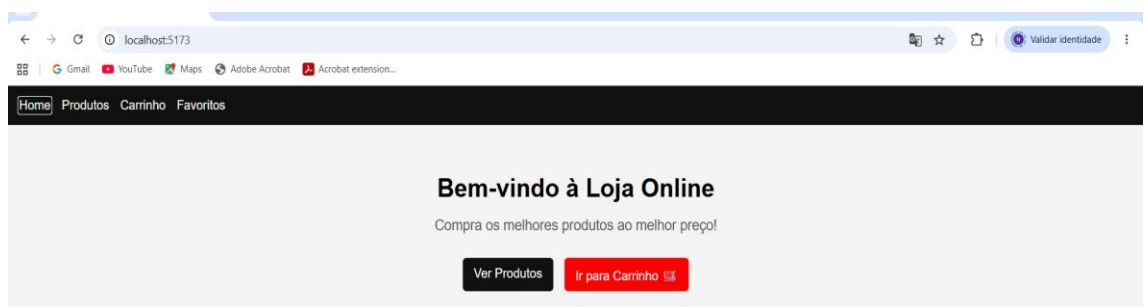
1. Desenvolva uma aplicação web “Loja Online com Carrinho de Compras”, aplicando os conteúdos abordados nas aulas.

A aplicação deverá permitir a visualização de produtos através de uma interface moderna, organizada e responsiva, garantindo uma boa experiência de utilização em diferentes dispositivos (desktop, tablet e mobile).

O projeto deverá incluir uma estrutura organizada por componentes e páginas, promovendo a reutilização de código e a separação de responsabilidades. Os produtos apresentados deverão conter imagem, nome, descrição, preço e ações associadas.

As imagens utilizadas no projeto deverão ser guardadas localmente numa pasta própria dentro do projeto e corretamente importadas nos componentes React.

O projeto deve apresentar uma navegação intuitiva, organização visual adequada e coerência gráfica.



2. Desenvolva uma aplicação web em React sobre o tema “Turismo no Porto”, semelhante à interface apresentada na imagem fornecida. A página deverá conter um menu de navegação com as opções Home, Porto, Galeria e Contacto, um banner principal com um título e uma

pequena descrição sobre turismo na cidade do Porto, uma secção de conteúdo informativo e um rodapé. O layout deverá ser organizado, visualmente agradável e responsivo. O aluno deverá estruturar corretamente o projeto, aplicar boas práticas de programação e garantir o funcionamento da aplicação.

